

Practice 1: Bottle Sample

Date: 07.01.2026

Author: Handong Global University, School of Mechanical Engineering, Sion Seo, JaeYong Lee, Juyeol Park, Eubin Seo

1. 목적

물통, 컵 등의 찌그러짐을 감지하는 프로그램에 대한 코드의 개선

2. 프로그램 구성 (기본)

app.py.....실행용, 감지 민감도 등 패러미터 조정
realsense_camera.py...Realsense D455 카메라 카메라 캡처
dent_detector.py.....양품 대비 찌그러짐 검출
depth_roi.....컵, 병의 ROI 추출
test_camera.py.....카메라 연결 테스트
requirement.txt.....Python 패키지 의존성
└ templates.html.....웹 UI

3. 프로그램 흐름

가) 양품 등록

- 정상 생수병을 고정된 위치에 세운 뒤 depth frame 5장을 촬영
- 5장의 depth frame을 평균내어 양품 기준값(golden sample)으로 저장
- YOLOv8-seg로 생수병 ROI mask를 추출하여 함께 저장

나) 검사 대상 촬영

- 현재 검사할 생수병의 RGB image와 depth frame을 촬영
- YOLOv8-seg로 현재 생수병 ROI mask를 추출

다) 비교 및 판정

- 양품 ROI와 현재 ROI의 공통 영역을 기준으로 depth 차이를 계산
- 설정된 depth threshold와 최소 면적 기준을 초과하면 **BLOCK** 으로 판정
- 이상이 없으면 **PASS** 로 판정

3. 기존 코드와의 수정 사항 개요

가) ROI 추출 방식

- Yolov8n사용-seg 사용

나) 모듈

- depth_roi.isolate_main_object() → BottleSegmentor

다) 의존성

- ultralytics, yolov8n-seg.pt 추가

라) 양품 ROI

- detector.golden_roi (등록 시 함께) → golden/bottle_golden_mask.npy 별도 저장

마) 비교 ROI

- 양품 등록 시 고정 ROI → 양품 마스크 $\cap$ 현재 YOLO 마스크

4. 구성

Hardware

- Intel RealSense depth camera
- USB 3.0 연결
- Ubuntu 기반 PC 또는 NUC
- Python 3.10 이상 권장

Python Packages

- pyrealsense2
- torch
- flask
- opencv-python
- numpy
- ultralytics

5. 실행

```
##초기 1회 실행
cd "/home/zeta/Downloads/my_ai-main/2w bottle_dent"

python3 -m venv venv
source venv/bin/activate

pip install -r requirements.txt
```

```
#이후 실행 시
cd #파일 경로
python app.py
```

서버 실행 후 같은 네트워크에서 아래 주소로 접속

```
http://<NUC_IP>:5000
```

로컬에서 실행 중이라면 다음 주소를 사용

```
http://127.0.0.1:5000
```

6. 주요 패러미터 조정

`app.py` 상단에서 주요 검사 파라미터를 조정

```
YOLO_MODEL_PATH = "yolov8n-seg.pt"
YOLO_CONF = 0.2
MASK_ERODE_PX = 5

DENT_THR_MM = 5.0
MIN_AREA_PX = 150
GOLDEN_FRAMES = 5
```

Parameter	Description
<code>YOLO_MODEL_PATH</code>	YOLOv8 segmentation model weight 경로
<code>YOLO_CONF</code>	생수병 검출 confidence threshold
<code>MASK_ERODE_PX</code>	YOLO ROI mask 경계를 안쪽으로 줄이는 침식 크기
<code>DENT_THR_MM</code>	depth 차이가 몇 mm 이상일 때 결함 후보로 볼지 결정
<code>MIN_AREA_PX</code>	결함으로 인정할 최소 pixel 면적
<code>GOLDEN_FRAMES</code>	양품 기준 생성에 사용할 촬영 frame 수

7. 감지 로직

가) ROI Detection

`bottle_segmentor.py` 는 YOLOv8-seg 모델을 사용하여 RGB image에서 감지 영역을 segmentation mask로 추출

현재 기본 설정은 COCO dataset의 bottle class를 사용

```
COCO_BOTTLE_CLASS_ID = 39
```

추출된 mask는 MASK_ERODE_PX 값에 따라 경계가 안쪽으로 줄어듬

나) ROI Detection

dent_detector.py 는 양품 depth와 현재 depth의 차이를 mm 단위로 계산

```
depth_diff_mm = (golden_depth - current_depth) * depth_scale * 1000
```

절대 편차가 DENT_THR_MM 보다 큰 영역을 결함 후보로 지정, 면적이 MIN_AREA_PX 이상이면 BLOCK 으로 판정